

7. 驱动力与其作用点的速度方向之间的关系是 _____，其所做的功为 _____。
8. 斜面机构的正行程和反行程的机械效率分别为： _____ 和 _____。
9. 移动副自锁的条件是 _____，转动副自锁的条件是 _____。
10. 刚性转子的平衡实验主要包括 _____ 实验、 _____ 实验和现场平衡。

三. 简答题（每小题10分，共40分）

1. 机构具有确定运动的条件是什么？
2. 串联、并联机器的机械效率分别怎么计算？
3. 质量代换的动代换和静代换条件分别是什么？
4. 刚性转子静平衡和动平衡的条件分别是什么？

四. 计算题（每小题10分，共30分）

1. 计算图1所示平面机构自由度，并在高副低代后分析组成该机构的基本杆组。

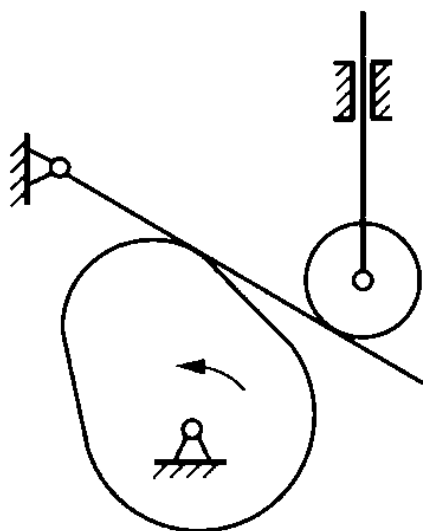
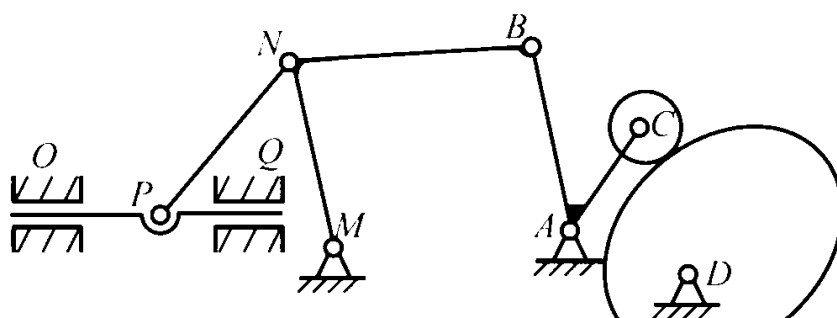


图1

2. 试计算图2机构的自由度，指出该机构是否存在虚约束、复合铰链、局部自由度，若有存在何处？并说明该机构具有确定运动的条件。



3. 已知如图 3 所示机构的位置，构件尺寸及原动件 AB 以等角速度 ω_1 顺时针方向转动，试求：

(1) 在图中标出全部瞬心；

(2) 求 E 点的速度方向。

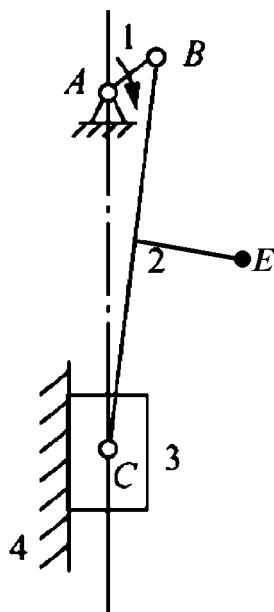


图 3